UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Trabajo Práctico Teórico N°7

Circuito de Disparo para Tiristores

Profesor Titular: Ing. Agüero Adrián.
Profesor Adjunto: Ing. Gangi O. Sergio.
Profesor Adjunto: Ing. Laboret Sergio.

Alumno: Monja, Ernesto Joaquín.
DNI: 43.873.728

Año 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Desarrollo **2**

2.1. Circuito de Rampa Lineal para el Disparo de Tiristores 2

2.1.1. Análisis Funcional y Formas de Onda del Circuito 2

2.1.2. Conclusión Parcial 9

2.2. Circuito Trifásico Controlado 9

2.2.1. Simulación del Circuito en LTSpice 9

2.2.2. Cálculo de Tensiones y Corrientes con Ángulos de Disparo Variables 11

2.2.3. Conclusión Parcial 13

3. Bibliografía **15**

1. Introducción

En este trabajo práctico se busca investigar sobre los circuitos de disparo de Tiristores mediante un UJT, estudiando un caso particular el cual se presenta mas adelante. Se buscó comprender el funcionamiento del circuito, elegir componentes de acuerdo a los datos y simularlo para verificar su correcto funcionamiento.

2. Desarrollo

2.1. Circuito de Rampa Lineal para el Disparo de Tiristores

2.1.1. Análisis Funcional y Formas de Onda del Circuito

El circuito al que realizaremos el estudio es el que se presenta en la siguiente figura:

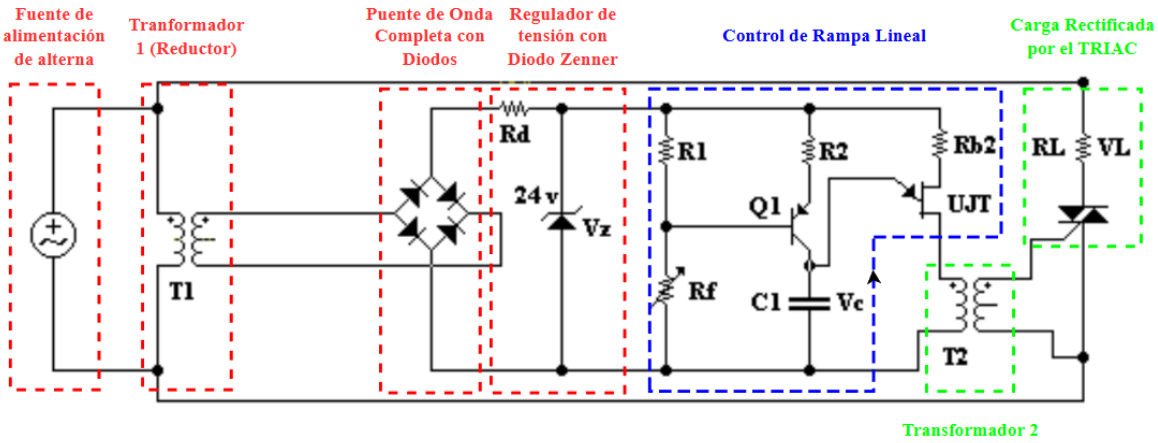

Figura 1: Circuito de Disparo de Tiristores.

El circuito planteado en la Figura (1), se han remarcado distintas secciones del mismo siguiendo un esquema de colores para el cual se propone analizar en 3 sub-items siguientes:

- **Rectificador Monofásico de Onda Completa con Diodos Zenner:** Se observa que desde la fuente de alimentación hasta el diodo Zenner, existe un rectificador monofásico de onda completa que busca rectificar una señal de corriente alterna (la cual se indica en la consigna que: $V_{p(rms)} = 220\ [V]$) a una de 24 $[V]$ dado el diodo Zenner de enclavamiento. Se asume entonces que esta tensión de alimentación surge de la red eléctrica monofásica y por lo tanto se deduce que: $f = 50\ [Hz]$.

  Si inspeccionamos más a detalle esta rectificación, es fácil percatarse que el conexionado de los diodos es incorrecto y se deduce de un simple análisis: Supongamos

que se genera una tensión de salida positiva en el terminal superior a la salida del transformador, esta tensión seguirá el camino del diodo superior del puente y luego, en lugar de derivarse a la resistencia R_D, encuentra un camino de menor resistencia en el diodo inmediatamente siguiente, el cual le permite derivarse al secundario del transformador y así cerrando el ciclo. Nótese también que de tenerse una tensión negativa, el proceso que ocurre sería el mismo al visto anteriormente solo que a la inversa. Se propuso entonces corregir el conexionado del puente de diodos, para que este cobre mas sentido en el contexto de la rectificación.

Supóngase entonces (y de momento ignore los valores de la simulación ya que serán explicados más adelante) que se arma un circuito tal como el que se muestra en la figura con las siguientes salidas de tensión antes del Zenner (En azul y señalizado por V_D) y luego del mismo (En rojo y señalizado por V_{out}):

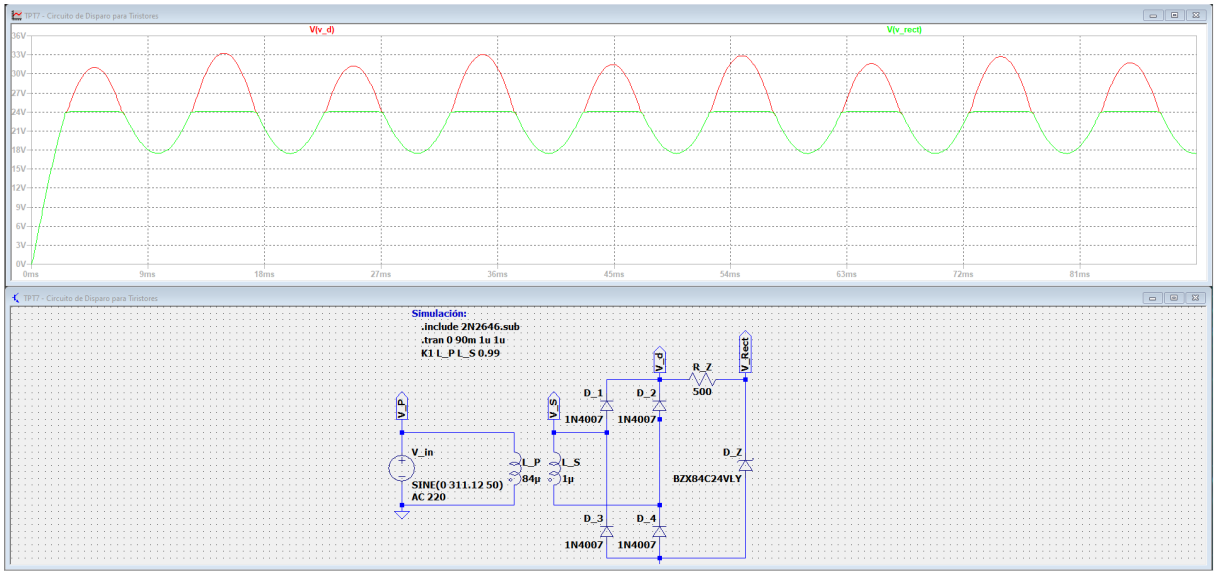

Figura 2: Salida antes y después del Zenner del rectificador monofásico de onda completa.

Nótese que la salida de tensión denominada V_{out} y en color rojo en la Figura (2), tiene unos valles donde la tensión cae de el valor al que regula el zenner, es decir: 24 $[V]$ a un valor aproximado de: 17,5 $[V]$. El uso de esta caída de tensión será explicado mas adelante. Por el momento, veamos entonces que valores elegir para cada componente:

- Transformador ($T1$): La idea de este rectificador consiste en reducir la tensión de $V_{P(rms)} = 220\ [V]$ a $V_{S(rms)} = 24\ [V]$, por lo que la relación de transformación estará dada por:

$$k = \frac{V_{S(rms)}}{V_{P(rms)}} = \sqrt{\frac{L_S}{L_P}} \tag{1}$$

Por lo tanto se deduce que:

$$L_P = \left(\frac{V_{P(rms)}}{V_{S(rms)}}\right)^2 L_S = \left(\frac{220}{24}\right)^2 L_S \longrightarrow L_P \approx 84 L_S \tag{2}$$

Por lo tanto, dada la frecuencia de $f = 50$ $[Hz]$, se elije que $L_S = 1$ $[\mu Hy]$, de modo que $L_P = 84$ $[\mu Hy]$. Se define también que la resistencia interna de los bobinados del transformador será de: 1 $[m\Omega]$ para evitar problemas en la simulación.

- Puente de Diodos (D_1, D_2, D_3 y D_4): Para ello se debió elegir algunos diodos fundamentalmente en dos valores: $I_{F(AV)}$ y la V_{RRM}, para los cuales se opto por el diodo 1N4007 para el cual se tienen los siguientes valores según su hoja de datos:

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	Unit
†Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	50	100	200	400	600	800	1000	V
†Non–Repetitive Peak Reverse Voltage (halfwave, single phase, 60 Hz)	V_{RSM}	60	120	240	480	720	1000	1200	V
†RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	35	70	140	280	420	560	700	V
†Average Rectified Forward Current (single phase, resistive load, 60 Hz, T_A = 75°C)	I_O	1.0							A
†Non–Repetitive Peak Surge Current (surge applied at rated load conditions)	I_{FSM}	30 (for 1 cycle)							A
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J T_{stg}	–65 to +150							°C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
†Indicates JEDEC Registered Data

Figura 3: Hoja de datos del 1N4007 [1].

Nótese que la $V_{s(max)} = \sqrt{2} V_{s(rms)} \approx 33{,}94$ $[V]$ por lo tanto el diodo verifica con un buen margen al requerimiento de V_{RRM} impuesto por el fabricante. En cuanto a la corriente $I_{F(AV)} = 1$ $[A]$, esta también se encuentra dentro de un cómodo margen de seguridad ya que la simulación verifica que esta corriente se debe encontrar en estado estacionario dentro del orden de los $[mA]$. Para el capacitor de compensación, se eligió que $C = 2200$ $[\mu F]$.

- Diodo y Resistencia de Zenner (R_D y D_Z): Dado que se busca enclavar la tensión de alimentación en 24 $[V]$, se opto por utilizar un diodo zenner BZX84C24VL el cual el fabricante provee los siguientes valores en su hoja de datos:

BZX84C24VL Data sheet

●Electrical Characteristic (T_a = 25ºC)

P/N	Symbol									
	Zener Voltage:V_Z(V) Tol. approx. ±5%			Reverse Current :I_R(μA)		Zener Impedance :Z_{ZK}(Ω)		Temperature Coefficient : γ_Z(mV/ºC)		
	MIN.	MAX.	I_Z(mA)	MAX.	V_R(V)	MAX.	I_Z(mA)	MIN.	MAX.	I_Z(mA)
BZX84C2V4L	2.200	2.600	5	50	1.0	100	5	-3.0	0.0	5
BZX84C2V7L	2.500	2.900	5	20	1.0	100	5	-3.0	0.0	5
BZX84C3V0L	2.800	3.200	5	10	1.0	95	5	-3.0	0.0	5
BZX84C3V3L	3.100	3.500	5	5	1.0	95	5	-3.0	0.0	5
BZX84C3V6L	3.400	3.800	5	5	1.0	90	5	-3.0	0.0	5
BZX84C3V9L	3.700	4.100	5	3	1.0	90	5	-3.0	0.0	5
BZX84C4V3L	4.000	4.600	5	3	1.0	90	5	-3.0	0.0	5
BZX84C4V7L	4.400	5.000	5	3	2.0	80	5	-2.5	1.1	5
BZX84C5V1L	4.800	5.400	5	2	2.0	60	5	-1.5	2.6	5
BZX84C5V6L	5.200	6.000	5	1	2.0	40	5	-1.0	3.1	5
BZX84C6V2L	5.800	6.600	5	3	4.0	10	5	0.9	3.8	5
BZX84C6V8L	6.400	7.200	5	2	4.0	15	5	1.5	4.5	5
BZX84C7V5L	7.000	7.900	5	1	5.0	15	5	2.2	5.0	5
BZX84C8V2L	7.700	8.700	5	1	5.0	15	5	3.2	6.1	5
BZX84C9V1L	8.500	9.600	5	1	6.0	15	5	3.9	6.9	5
BZX84C10VL	9.400	10.600	5	0	7.0	20	5	5.0	8.0	5
BZX84C11VL	10.400	11.600	5	0	8.0	20	5	5.8	8.8	5
BZX84C12VL	11.400	12.700	5	0	8.0	25	5	6.8	9.8	5
BZX84C13VL	12.400	14.100	5	0	8.0	30	5	7.9	11.0	5
BZX84C15VL	13.800	15.600	5	0	10.0	30	5	9.4	12.6	5
BZX84C16VL	15.300	17.100	5	0	11.0	40	5	11.0	14.3	5
BZX84C18VL	16.800	19.100	5	0	13.0	45	5	12.6	15.8	5
BZX84C20VL	18.800	21.200	5	0	14.0	55	5	14.3	17.3	5
BZX84C22VL	20.800	23.300	5	0	15.0	55	5	15.8	19.3	5
BZX84C24VL	22.800	25.600	5	0	17.0	70	5	17.3	22.6	5
BZX84C27VL	25.100	28.900	2	0	19.0	80	2	19.3	25.8	2
BZX84C30VL	28.000	32.000	2	0	21.0	80	2	22.6	28.5	2
BZX84C33VL	31.000	35.000	2	0	23.0	80	2	25.8	31.1	2
BZX84C36VL	34.000	38.000	2	0	25.0	90	2	28.5	34.0	2

Figura 4: Hoja de datos del BZX84C24VL [2].

Se acompaño el diodo zenner con una resistencia de: $R_D = 270$ [Ω].

- **Circuito de Disparo de Rampa Lineal:** El circuito que se presenta inmediatamente luego del diodo zenner y termina hasta el transformador $T2$, se lo conoce como un circuito de rampa lineal. Analicemos un poco mas a detalle su funcionamiento:

  En los circuitos de disparo más básicos, se suele usar una simple resistencia y un capacitor (circuito RC), sin embargo ocurre que el capacitor se carga de forma exponencial, lo que hace que el control del ángulo de disparo no sea lineal con respecto al giro del potenciómetro. Para solucionar esto, se propone utilizar un transistor PNP (Q_1) junto con R_1, R_f y R_2 para crear una fuente de corriente constante, de modo que el capacitor de disparo se cargue de forma perfectamente lineal (una rampa de voltaje recta en lugar de una curva). Esto te da un control mucho más preciso y suave sobre la potencia entregada a la carga.

  Se propone entonces implementar este circuito con los siguientes valores:

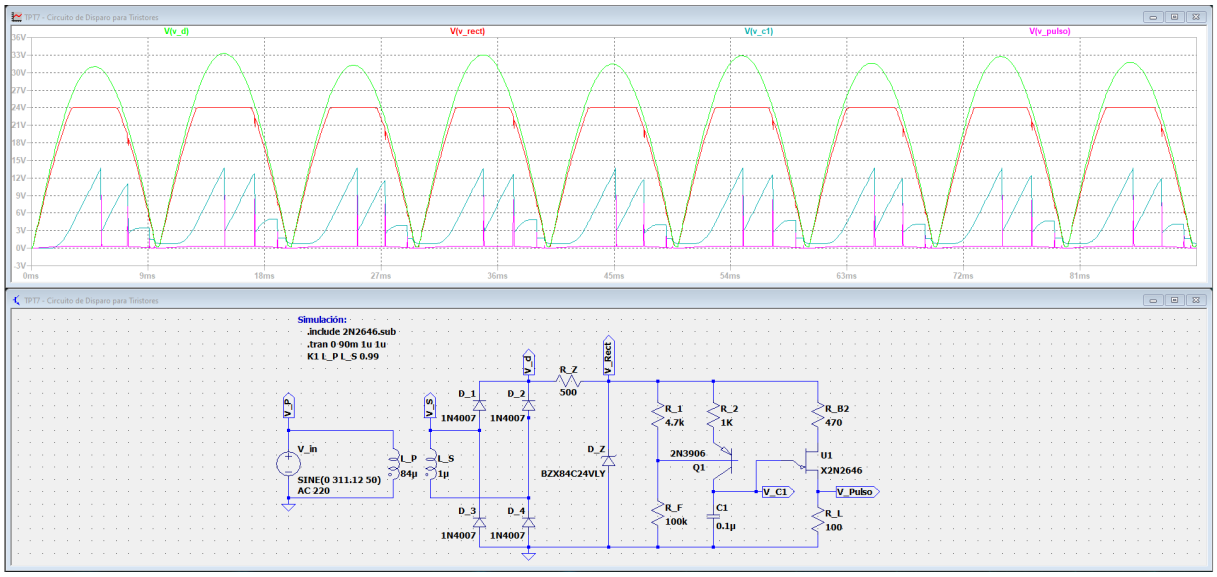

Figura 5: Circuito de Disparo de Rampa Lineal Incorporado con curvas incorporadas.

Se observa en esta Figura (5) las siguientes gráficas:

- En verde flúor, la tensión ya rectificada de los diodos (V_D).
- En rojo, la tensión de salida del diodo zenner (V_{Rect}).
- En verde agua, la tensión del capacitor de disparo del UJT (V_{C1}).
- En rosa, la tensión de disparo del UJT que irá a la compuerta del TRIAC (V_{Pulso}).

Para elegir los valores de los componentes, primero se eligió un UJT 2N2646 para el disparo del TRIAC. Nótese que el simulador LTSpice no cuenta con un modelo nativo de este dispositivo por lo tanto, este tuvo que ser implementado siguiendo librerías externas (Véase [3] y [4]) y se comprobó su correcta implementación siguiendo la configuración propuesta por el fabricante:

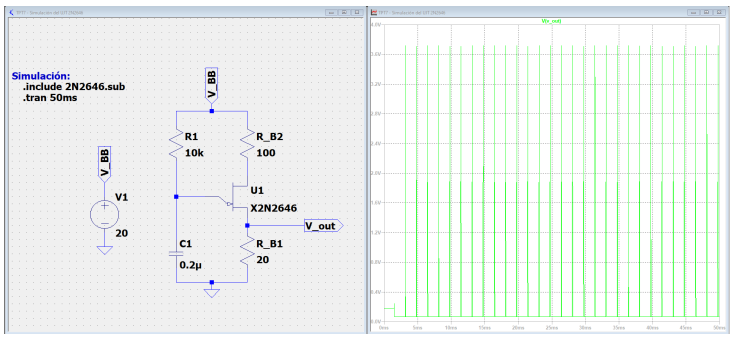

Figura 6: Circuito de Disparo del UJT 2N2646. [5]

Para nuestra aplicación, se fijo el capacitor $C_1 = 0{,}1\ [\mu F]$, de modo que este se cargue cada 4,5 $[ms]$. Por otro lado, el fabricante del UJT, indica que la resistencia R_{B2}

limita la corriente y estabiliza el punto de disparo frente a cambios de temperatura. Usamos la fórmula empírica clásica:

$$R_{B2} \approx \frac{10000}{\eta(V_z)} = \frac{10000}{0{,}65(24)} \approx 641\ [\Omega] \tag{3}$$

Donde $\eta = \frac{V_{E(P)} - V_{EB1}}{V_{B2B1}} \approx 0{,}65$ (véase de [5]) y se fija a $R_{B2} = 680\ [\Omega]$. Luego, dado que buscamos que el circuito dispare alrededor de los 4,5 $[ms]$, calculamos el voltaje de disparo (V_P) del UJT (asumiendo una caída interna de la juntura base-emisor de Q_1 de 0,7 $[V]$):

$$V_P = \eta(V_z) + V_D = 0{,}65(24) + 0{,}7 = 16{,}3\ [V] \tag{4}$$

Ahora se puede calcular la corriente (I_C) que debe entregar el transistor Q_1 para cargar el capacitor de 0,1 $[\mu F]$ a 16,2 $[V]$ en 4,5 $[ms]$ donde:

$$I_C = C_1 \frac{V_P}{t} = 0{,}1x10^{-6} \frac{16{,}3}{4{,}5x10^{-3}} \approx 0{,}36\ [mA] \tag{5}$$

Luego, se tiene que la corriente de colector I_C está definida por:

$$I_C \approx \frac{V_z - V_E}{R_2} \tag{6}$$

Donde el voltaje del emisor V_E depende del divisor de tensión en la base:

$$V_E = V_z \left(\frac{R_F}{R_1 + R_F} \right) + 0{,}7 \tag{7}$$

Si fijamos a $R_2 = 1\ [k\Omega]$, entonces se deduce que $V_E = V_Z - I_C R_2 = 24 - 0{,}36 = 23{,}64\ [V]$ y dado que hay una caída de 0,7 $[V]$ entre la base y el emisor, el voltaje que se necesita en la base (V_B) es: $23{,}64 - 0{,}7 = 22{,}94\ [V]$. Este voltaje se ajusta con el divisor formado por R_1 y R_F y que esta definido por:

$$V_B = V_z \left(\frac{R_F}{R_1 + R_F} \right) \tag{8}$$

Para resolver esto simplemente, fijamos $R_1 = 4{,}7\ [k\Omega]$ siendo este en un valor comercial típico para estos circuitos, de modo que despejando a R_F, se tiene que:

$$22{,}94 = 24 \left(\frac{R_F}{4700 + R_F} \right) \tag{9}$$

Resolviendo la ecuación, nos da que R_F debe ser de aproximadamente $R_F \approx 100\ [k\Omega]$.

Finalmente se opto para el transistor Q_1, un 2N3906 ya que soporta hasta 40 $[V]$ de V_{CEO} y 200 $[mA]$ de corriente de colector, lo cual está elegido con un buen margen de seguridad para este circuito.

- **Transformador 2 y Carga Rectificada:** Para esta ultima parte, se propone modificar levemente la salida, de modo que para utilizar 2 SCRs en antiparalelo en lugar de un TRIAC, se requiere de un transformador con dos terminales de salida, tal como se muestra en la siguiente figura:

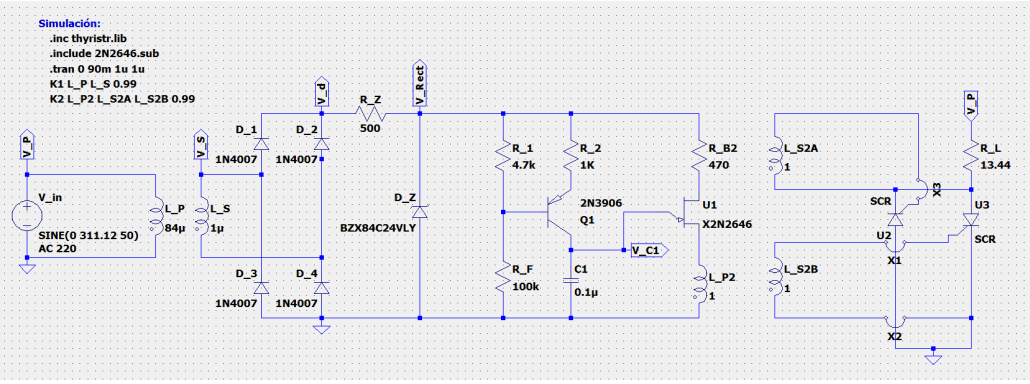

Figura 7: Simulación final del circuito de disparo de Tiristores.

El único calculo realizado fue la determinación de la resistencia de carga R_L la cual simboliza el horno de 3600 $[W]$ de la consigna donde dado el conexionado de este circuito, se deduce que la resistencia de carga será igual a:

$$R_L = \frac{V_{P(rms)}^2}{P_L} = \frac{220^2}{3600} \approx 13{,}44\ [\Omega] \tag{10}$$

Por lo tanto, se tiene que simulando este circuito se obtienen la siguientes curvas características:

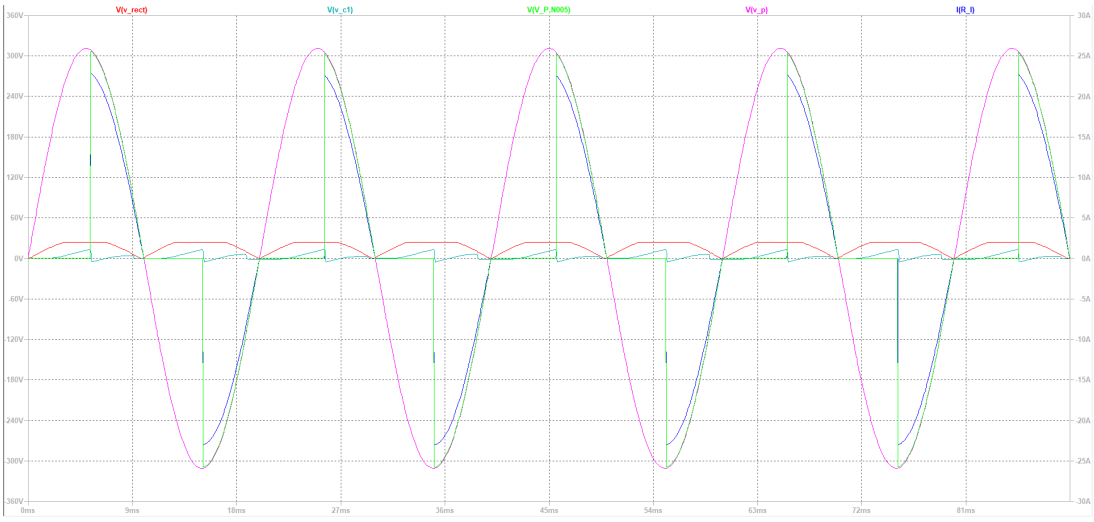

Figura 8: Simulación final del circuito de disparo de Tiristores.

Aquí, se observan las siguientes gráficas:

- En rojo, a tensión de salida del diodo zenner (V_{Rect}).
- En verde agua, la tensión del capacitor de disparo del UJT (V_{C1}).
- En rosa, la tensión de alimentación del primario (V_P).
- En verde fluor, la tensión a bornes de R_L (V_{R_L}).
- En azul oscuro, la corriente de carga (I_{R_L}).

2.1.2. Conclusión Parcial

El comportamiento del circuito analizado es el esperado ya que al remitirse a la Figura (1), se tiene que:

- Las secciones recubiertas rectángulos rojos, demuestran que el proceso de rectificación mediante el puente de onda completa de diodos, y limitación de la señal alterna de entrada al circuito de control de rampa lineal mediante un regulador de tensión con un diodo zenner, son efectivos y se verifican no tan solo por intuición sino también por simulación.

- La sección recubierta en un polígono azul oscuro, representa efectivamente el generador de rampa lineal con el uso de un transistor BJT para generar una fuente de corriente que cargue de forma lineal al capacitor de disparo C_1 del transistor UJT que a su vez disparará al TRIAC. La implementación del mismo se realizo siguiendo el marco teórico empleado en clases y se verifico mediante el simulador, donde no tan solo se verificó que el circuito de esta sección, sino que también se incluyo una simulación extra que demuestra el correcto funcionamiento del modelo obtenido del UJT.

- Las secciones recubiertas en rectángulos verdes flúor representan la parte de potencia implementada con 2 SCR's, los cuales consisten en los mismos SCR's utilizados en el Trabajo Práctico N°6 y se verifico que estos funcionen adecuadamente mediante una simulación integradora de todas las partes del circuito.

Nótese entonces que el análisis, diseño y simulación de este circuito han sido realizadas con éxito en esta sección, dando así como concluido tal análisis.

2.2. Circuito Trifásico Controlado

2.2.1. Simulación del Circuito en LTSpice

Se propone para esta sección, realizar la simulación y análisis del circuito trifásico semicontrolado que se muestra en la siguiente figura:

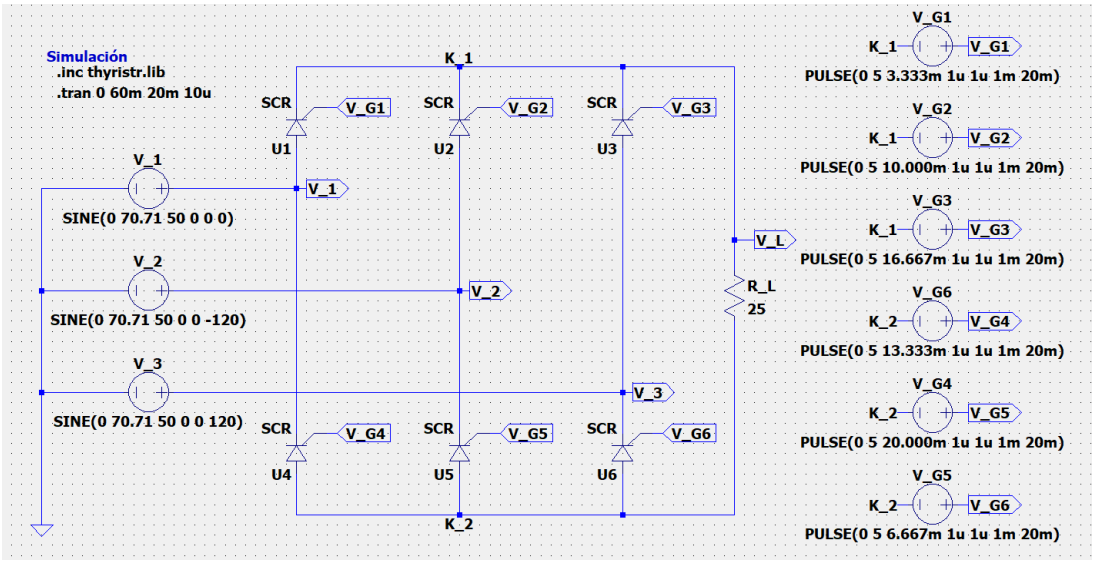

Figura 9: Simulación en LTSpice de un circuito trifásico semicontrolado.

Para un ángulo de disparo de $\alpha_i = 30$ [°], se observan las siguientes curvas de tensión y corriente en la carga:

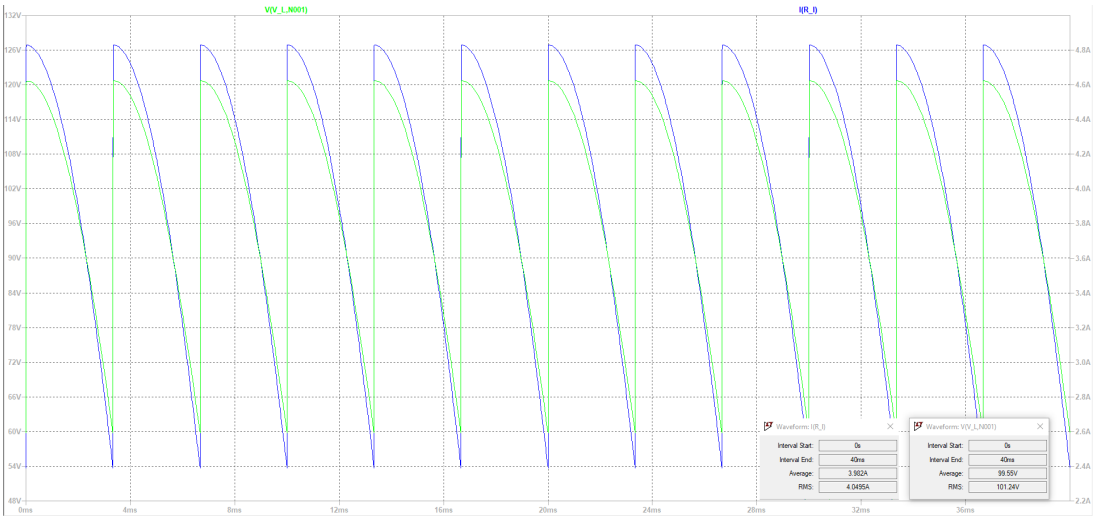

Figura 10: Simulación en LTSpice de un circuito trifásico semicontrolado con $\alpha_i = 30$ [°].

Veamos que ocurre si se cambia el ángulo de disparo a un $\alpha_i = 60$ [°]:

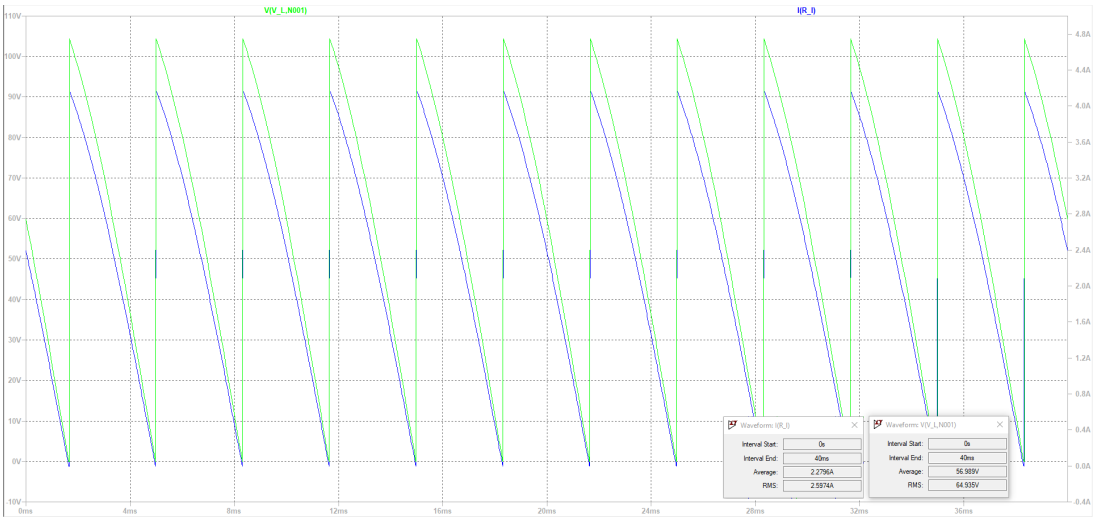

Figura 11: Simulación en LTSpice de un circuito trifásico semicontrolado con $\alpha_i = 60$ [°].

Por ultimo, veamos que ocurre para un angulo de disparo de $\alpha_i = 135$ [°]:

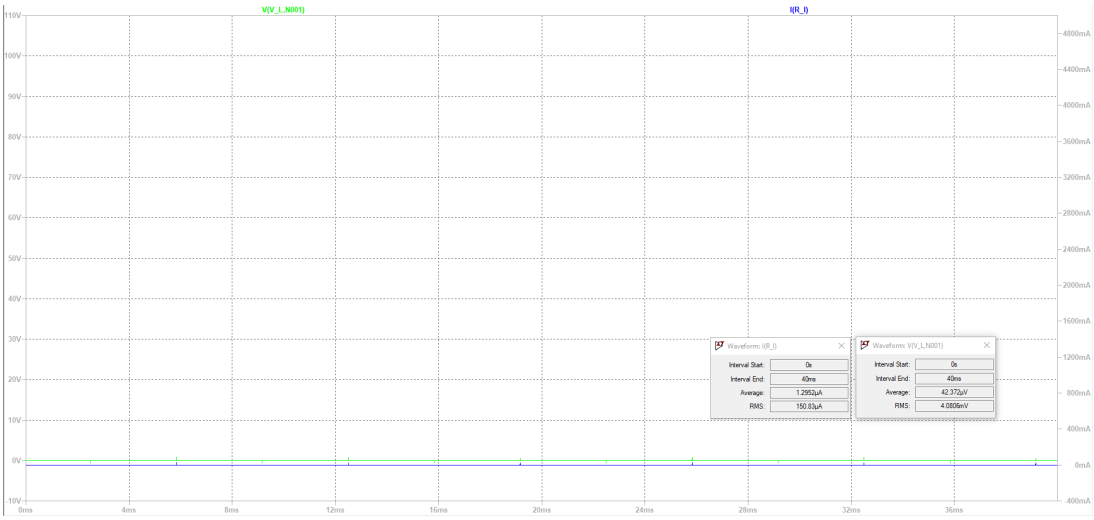

Figura 12: Simulación en LTSpice de un circuito trifásico semicontrolado con $\alpha_i = 135$ [°].

2.2.2. Cálculo de Tensiones y Corrientes con Ángulos de Disparo Variables

Se propone para esta sección, realizar los cálculos para los valores medios y eficaces de la tensión en la carga y luego se obtienen fácilmente las corrientes dividiendo estas tensiones por el valor de la resistencia de carga. Partamos entonces de la tensión media en la carga la cual por definición, esta dada por:

$$V_{L(AV)} = \frac{1}{T}\int_0^T v_L(t)dt \tag{11}$$

En este caso, realizando los reemplazos adecuados a un angulo de conducción α, se

deduce que:

$$V_{L(AV)} = \frac{1}{\frac{2\pi}{6}} \int_{-\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha} \sqrt{3} V_{s(max)} \cos(\theta) d\theta \tag{12}$$

$$V_{L(AV)} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_{s(max)} \left[\sin(\theta)\right]_{-\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha} \tag{13}$$

$$V_{L(AV)} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_{s(max)} \left[\sin(\frac{\pi}{6}+\alpha) - \sin(-\frac{\pi}{6}+\alpha)\right] \tag{14}$$

Si aplicamos la identidad de resta de senos: $\sin(A) - \sin(B) = 2\cos\left(\frac{A+B}{2}\right)\sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$, se tiene que:

$$2\cos(\alpha)\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\cos(\alpha)\left(\frac{1}{2}\right) = \cos(\alpha) \tag{15}$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$V_{L(AV)} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_{s(max)} \cos(\alpha) \tag{16}$$

Se deduce entonces que de (15), la corriente media en la carga estará dada por:

$$I_{L(AV)} = \frac{V_{L(AV)}}{R_L} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} \frac{V_{s(max)}}{R_L} \cos(\alpha) \tag{17}$$

Veamos ahora como calcular la tensión eficaz en la carga para la cual, recordando su definición:

$$V_{L(rms)} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_L^2(t) dt} \tag{18}$$

Reemplazando por los valores adecuados, tal como se mostró en (12), se tiene que:

$$V_{L(rms)} = \sqrt{\frac{1}{\frac{2\pi}{6}} \int_{-\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha} (\sqrt{3} V_{s(max)} \cos(\theta))^2 d\theta} \tag{19}$$

$$V_{L(rms)} = V_{s(max)} \sqrt{\frac{9}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha} \frac{1 + cos(2\theta)}{2} d\theta} \tag{20}$$

$$V_{L(rms)} = V_{s(max)} \sqrt{\frac{9}{2\pi} \left[\theta + \frac{sin(2\theta)}{2}\right]_{-\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha}} \tag{21}$$

$$V_{L(rms)} = V_{s(max)} \sqrt{\frac{9}{2\pi} \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sin(\frac{\pi}{3}+2\alpha) - \sin(-\frac{\pi}{3}+2\alpha)}{2}\right)} \tag{22}$$

Aplicando nuevamente la misma propiedad del seno, utilizada entre las ecuaciones

descritas en (14) y (15), se simplifica la ecuación (21) a:

$$\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{3}\right)-\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=2\cos(2\alpha)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\cos(2\alpha)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\sqrt{3}\cos(2\alpha) \tag{23}$$

Reemplazando lo obtenido en (22) en (21)

$$V_{L(rms)}=V_{s(max)}\sqrt{\frac{9}{2\pi}\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}\cos(2\alpha)}{2}\right)} \tag{24}$$

$$V_{L(rms)}=V_{s(max)}\sqrt{\frac{3}{2}+\frac{9\sqrt{3}}{4\pi}\cos(2\alpha)} \tag{25}$$

Se deduce también que de (19), la corriente eficaz en la carga estará dada por:

$$I_{L(rms)}=\frac{V_{L(rms)}}{R_L} \tag{26}$$

Se propone entonces calcular estos valores de tensiones y corrientes para cada uno de los angulos mencionados en la sección anterior y agruparlos en la siguiente tabla:

Ángulo (α)	$V_{L(AV)}$ $[V]$	$I_{L(AV)}$ $[A]$	$V_{L(rms)}$ $[V]$	$I_{L(rms)}$ $[A]$
30 [°]	101.28	4.05	102.96	4.11
60 [°]	58.47	2.33	66.32	2.65
135 [°]	0	0	0	0

Cuadro 1: Resultados Teóricos del Rectificador Trifásico Controlado.

Nótese que los valores para $\alpha_i = 135$ [°], si se siguen las expresiones desarrolladas en esta sección, es garantizado que estos valores serán distintos de 0 (inclusive, si por ejemplo se computa el calculo de $V_{L(AV)}$ para este angulo, se obtiene una tensión negativa). Esto se debe a que el modelo matemático para calcular estos valores, asume que las tensiones a través de los tiristores es siempre continua y que efectivamente sigue el valor del coseno inclusive fuera de los límites de integración planteados. Sin embargo, sabemos que el tiristor deja de conducir durante el cruce por cero de la onda de tensión (o corriente en su defecto) tal como lo demuestra la Figura (12).

2.2.3. Conclusión Parcial

Recordando la tabla comparativa efectuada en el Trabajo Práctico N°6, la cual se presenta a continuación:

Ángulo (α)	$V_{L(AV)}$ $[V]$	$I_{L(AV)}$ $[A]$	$V_{L(rms)}$ $[V]$	$I_{L(rms)}$ $[A]$
45 [°]	99.82	3.99	102.96	4.12
90 [°]	58.48	2.34	75.00	3.00
135 [°]	17.13	0.69	31.97	1.28

Cuadro 2: Resultados Teóricos del Rectificador Trifásico Semicontrolado.

Se tiene entonces que dado el análisis teórico y las simulaciones efectuadas para el puente rectificador trifásico totalmente controlado y su contraparte semicontrolado, se pueden establecer las siguientes conclusiones fundamentales respecto a su comportamiento y aplicación:

- Regulación de la tensión de salida ($V_{L(AV)}$): En el rectificador controlado, la tensión media en la carga disminuye de forma directa y simétrica a medida que aumenta el ángulo de disparo α_i. Para una carga puramente resistiva, ángulos de disparo profundos (como $\alpha_i = 135$ [°]) provocan que la tensión de salida sea nula (0 $[V]$), ya que los tiristores se polarizan en inversa antes de recibir el pulso. En contraste, en el rectificador semicontrolado, los diodos de la rama inferior proporcionan un camino de rueda libre (también conocido como *freewheeling*) natural. Esto impide que la tensión instantánea en la carga se vuelva negativa, modificando el área de integración y haciendo que la caída de la tensión media sea menos abrupta para los mismos ángulos de disparo.

- Modos de conducción y Cuadrantes de operación: El rectificador semicontrolado se encuentra estrictamente limitado a operar en el primer cuadrante (tensión y corriente positivas), actuando únicamente como rectificador mientras tanto, El puente totalmente controlado posee la capacidad teórica de operar en el cuarto cuadrante (tensión media negativa y corriente positiva) si se utiliza con cargas altamente inductivas o activas, permitiendo el modo inversor para devolver energía a la red AC.

- Complejidad del circuito de control: La topología semicontrolada resulta significativamente más simple y económica de implementar. Requiere únicamente la sincronización de tres pulsos de disparo para los tiristores superiores, mientras que la mitad inferior conmuta de forma natural. Por otro lado, el rectificador totalmente controlado exige un esquema de control más complejo, capaz de generar y aislar seis pulsos sincronizados (uno cada 60 [°]) y, como se demostró en la simulación, requiere garantizar un ancho de pulso adecuado para asegurar el encendido simultáneo de la rama superior e inferior.

Se puede concluir entonces que el rectificador semicontrolado es una solución óptima y de menor costo para aplicaciones que requieren control unidireccional de velocidad o

fuentes de tensión variable simples. Sin embargo, el rectificador totalmente controlado es indispensable en escenarios de alta exigencia, como accionamientos de motores de CC con frenado regenerativo, debido a su capacidad bidireccional y control absoluto de la onda.

3. Bibliografía

- [1]: OnSemi. (s.f.). *1N4007: Standard Recovery Rectifier* [Hoja de datos]. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1934502/ONSEMI/1N4007.html
- [2]: ROHM Semiconductor. (s.f.). *BZX84C24VL: Zener Diode* [Hoja de datos]. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/929186/ROHM/BZX84C24VL.html
- [3]: PAiA Electronics. (s.f.). *The UJT: A Unique Component for Electronic Music* [Artículo técnico]. https://crcomp.net/paia/ujt.php
- [4]: Stack Exchange. (2013). *Unijunction Transistor in LTSpice* [Foro de discusión]. Electrical Engineering Stack Exchange. https://electronics.stackexchange.com/questions/52023/unijunction-transistor-in-ltspice
- [5]: Philips Semiconductors. (1991). *2N2646: Silicon Unijunction Transistors* [Hoja de datos]. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80358/PHILIPS/2N2646.html
- [6]: OnSemi. (s.f.). *2N3906: General Purpose Transistors PNP Silicon* [Hoja de datos]. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11471/ONSEMI/2N3906.html
- [7]: Grunthos, H. M. (2018). *thyristr.lib: SPICE Library for Thyristors* [Código de software]. GitHub. https://github.com/HMGrunthos/InrushTimer/blob/master/thyristr.lib